

**Pemetaan Sinyal EEG *Imagined Speech*
ke Vektor Makna sebagai Antarmuka
*Prompting Language Model***

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Leonard Arif Sutiono
18223120**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**Pemetaan Sinyal EEG *Imagined Speech* ke Vektor Makna
sebagai Antarmuka *Prompting Language Model***

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Leonard Arif Sutiono
18223120

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 6 Oktober 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dessi Puji Lestari, S.T, M.Eng., Ph.D.
NIP. 197912012012122005

Nur Ahmadi, S.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 123110012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 6 Oktober 2026

John Doe

NIM: 18299000

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Subbab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Analisis data	...	...	...
9	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...
10	Lainnya (jelaskan)	...	...	...

Bandung, 6 Oktober 2026

John Doe

NIM: 18299000

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR PERSAMAAN	xv
DAFTAR ALGORITMA	xvii
DAFTAR KODE PROGRAM	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR SIMBOL	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	4
I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah	4
I.5 Hipotesis	5
I.6 Metodologi	6
I.7 Sistematika Penulisan	8
 BAB II STUDI LITERATUR	 11
II.1 Tentang Studi Literatur	11
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program	12
II.2.1 Penulisan Gambar	12
II.2.2 Penulisan Tabel	14
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek	14
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	15
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	15
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan $\text{\LaTeX}$ dan Penomorannya	17
II.2.4 Penulisan Kode Program, <i>Script</i> atau <i>Pseudocode</i>	19
II.2.5 Penulisan Algoritma	19
 BAB III ANALISIS MASALAH	 23
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	23
III.2 Analisis Kebutuhan	23
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	23
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	23
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	24
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	24
III.3.1 Alternatif Solusi	24
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	24
 BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI	 27

BAB V	RENCANA SELANJUTNYA	29
DAFTAR PUSTAKA		31
Lampiran A	<i>SOURCE CODE</i>	33
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . .	33
A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	34

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman	12
II.2	Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja	13

DAFTAR TABEL

II.1	Contoh tabel yang menggunakan <code>tabularx</code> untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan <code>threeparttable</code> untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi <code>X</code> agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.	15
II.2	Tabel yang menggunakan format standar <code> l c r </code>	15
II.5	Tabel panjang lintas halaman	15
II.3	Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap	18
II.4	Tabel harga bahan tertier	18

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Persamaan Pertama	17
II.3	Persamaan Kedua	18
II.4	Persamaan Ketiga	18

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Binary Search	21
------	-------------------------	----

DAFTAR *LISTING*

II.1	Iterative binary search in Python	20
A.1	Binary search code	33

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	2
ALS	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>	1
ASHA	<i>American Speech-Language-Hearing Association</i>	1
BCI	<i>Brain-Computer Interface</i>	1
ECoG	Elektrokortikografi	1
EEG	Elektroensefalografi	1
fMRI	<i>Functional Magnetic Resonance Imaging</i>	1
LLM	<i>Large Language Model</i>	2
LoRA	<i>Low-Rank Adaptation</i>	8
MEG	Magnetoensefalografi	1
PEFT	<i>Parameter-Efficient Fine-Tuning</i>	8
RCT	<i>Riemannian Centering Transformation</i>	3
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar	1
SAE	<i>Sparse Autoencoder</i>	7

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemampuan berkomunikasi dapat hilang akibat berbagai gangguan saraf, salah satunya afasia, yaitu gangguan berbahasa akibat kerusakan jaringan bahasa di otak yang dapat disebabkan oleh stroke, cedera otak traumatis, tumor otak, operasi otak, infeksi otak, maupun penyakit saraf degeneratif seperti demensia (ASHA, t.t.). Di antara penyebab tersebut, stroke merupakan penyebab yang paling umum (ASHA, t.t.). Secara nasional, prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk berumur 15 tahun ke atas adalah 10,9 per mil, atau diperkirakan sekitar 2.120.362 orang (Risikesdas, 2018). Setelah stroke, hingga 40% penderita mengalami afasia, dan pada sekitar 60% penyintas kondisi ini menjadi menetap (Cochrane dkk. 2025).

Selain afasia, gangguan saraf dan otot berat seperti *amyotrophic lateral sclerosis* (ALS) dan stroke batang otak juga membuat penderitanya kesulitan berkomunikasi (Wolpaw dkk. 2002). Penderita kondisi-kondisi ini bisa saja tahu apa yang ingin disampaikan, tetapi kesulitan mengeluarkannya lewat ucapan maupun tulisan. Kondisi ini mendorong berkembangnya antarmuka otak-komputer (*brain-computer interface* atau BCI), yaitu jalur baru untuk mengirim pesan dan perintah dari otak ke dunia luar tanpa melalui otot (Wolpaw dkk. 2002). BCI bekerja dengan mengubah sinyal otak menjadi keluaran yang menyampaikan maksud penggunaanya (Wolpaw & McFarland, 2004).

Sinyal otak untuk BCI dapat direkam dengan beberapa cara. Elektrokortikografi (ECoG) memerlukan operasi untuk menempatkan elektroda di permukaan otak, sedangkan fMRI dan MEG menggunakan alat berukuran besar yang tidak dapat dipindahkan (Nicolas-Alonso & Gomez-Gil, 2012). Elektroensefalografi (EEG) merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda di kulit kepala, sehingga tidak memerlukan operasi, dapat dibawa, dan mampu menangkap perubahan sinyal dalam hitungan sekitar 0,05 detik (Nicolas-Alonso & Gomez-Gil, 2012). Dibandingkan

alat perekam otak lainnya, EEG dinilai memberikan kompromi terbaik antara ketelitian, kepraktisan, dan biaya (Frey dkk. 2014), sehingga paling memungkinkan untuk dipakai sehari-hari di samping pasien.

Salah satu pemanfaatan EEG dalam BCI adalah *imagined speech*, yaitu membaca sinyal otak saat seseorang membayangkan mengucapkan sebuah kata dalam hati tanpa menggerakkan mulut. Sinyal ini dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi baru bagi orang yang tidak mampu berbicara akibat disabilitas motorik atau penyakit saraf (López-Bernal dkk. 2022). Pendekatan yang paling umum digunakan adalah klasifikasi, yaitu model dilatih untuk memilih satu kata dari sekumpulan kecil kata yang sudah ditentukan sebelumnya, mirip memilih jawaban dari beberapa pilihan ganda (López-Bernal dkk. 2022).

Di sisi lain, penelitian *decoding* sinyal otak mulai bergeser dari menebak kata menjadi menangkap makna. Tang dkk. (2023) memperkenalkan *decoder* yang merekonstruksi bahasa dari representasi makna di otak, dan mampu menghasilkan rangkaian kata yang maknanya sesuai dengan ucapan yang dibayangkan seseorang. Pendekatan ini memanfaatkan model bahasa yang merepresentasikan makna kata sebagai deretan angka (vektor), sehingga kata-kata yang maknanya berdekatan juga memiliki vektor yang berdekatan. Representasi makna dalam bentuk vektor juga dapat dibaca langsung oleh model bahasa besar (*large language model* atau LLM), yaitu model AI yang mampu memahami dan menyusun kalimat. Lester dkk. (2021) menunjukkan bahwa LLM dapat diarahkan dengan memberikan deretan vektor sebagai masukan, yang disebut *soft prompt*, tanpa harus menuliskannya dalam bentuk kalimat. Dengan cara ini, LLM dapat menjalankan tugas tertentu dengan performa yang mendekati model yang dilatih ulang secara penuh, padahal model bahasanya sendiri tidak diubah.

Untuk sinyal EEG dari orang yang berbeda, telah dikembangkan teknik penyeragaman sinyal berbasis geometri Riemann, yaitu menggeser pola sinyal setiap orang ke titik acuan yang sama sehingga sinyal dari orang yang berbeda lebih mudah dibandingkan. Caranya, pola rata-rata sinyal setiap orang dihitung terlebih dahulu, lalu setiap rekaman orang tersebut disesuaikan terhadap pola rata-ratanya sendiri. Zani dkk. (2018) menunjukkan bahwa teknik ini membantu model BCI tetap bekerja pada orang yang berbeda.

Meski demikian, *imagined speech* berbasis EEG masih menghadapi sejumlah kendala dari sisi sinyal. Sinyal EEG saat *imagined speech* memiliki rasio sinyal terhadap gangguan yang rendah, sehingga bagian sinyal yang penting sulit dibedakan dari

aktivitas otot, gerakan mata, atau kedipan (López-Bernal dkk. 2022). Akibatnya, teknik non-invasif lebih sulit melampaui ambang akurasi sekitar 70% yang dianggap layak untuk penerapan nyata dibandingkan teknik invasif (López-Bernal dkk. 2022). Sinyalnya juga bervariasi tinggi antar orang, sementara kosakata yang digunakan masih kecil dan himpunan data yang tersedia terbatas ukurannya (Duhair dkk. 2026). Teknik penyeragaman berbasis geometri Riemann yang dapat membantu mengatasi variasi ini pun diuji pada BCI gerakan tangan, belum pada *imagined speech* (Zanini dkk. 2018).

Kendala lainnya berasal dari pendekatan yang digunakan. Tang dkk. (2023) mencatat bahwa *decoder* non-invasif sebelumnya hanya mampu mengenali stimulus dari sekumpulan kecil kata atau frasa, dan pada *imagined speech* berbasis EEG pendekatannya masih didominasi oleh klasifikasi ke label kata, belum memanfaatkan representasi makna. Pendekatan klasifikasi juga hanya menilai keberhasilan sistem sebagai benar atau salah, sehingga tebakan yang maknanya dekat dengan kata yang dimaksud dihitung sama salahnya dengan tebakan yang melenceng jauh. Selain itu, keluaran sistem berhenti pada satu label kata, bukan kalimat yang langsung dapat dipahami orang di sekitar pengguna.

Permasalahan pada studi sebelumnya dapat diatasi dengan memetakan sinyal EEG *imagined speech* ke vektor makna, bukan ke satu label kata. Sebelum dipetakan, sinyal EEG setiap orang terlebih dahulu diseragamkan menggunakan *Riemannian Centering Transformation* (RCT) untuk meningkatkan *robustness* model dari sisi subjek pelatihan. Dengan cara ini, hasil pemetaan dapat dinilai berdasarkan seberapa dekat maknanya dengan kata yang dimaksud, tidak lagi hanya benar atau salah. Vektor makna tersebut kemudian diberikan sebagai konteks kepada LLM, yang bertugas merangkai maksud pengguna menjadi kalimat utuh yang mudah dipahami. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem komunikasi berbasis EEG yang menghasilkan keluaran yang lebih mudah dimengerti, sehingga dapat menjadi dasar alat bantu komunikasi bagi penderita gangguan bicara seperti afasia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, berikut merupakan rumusan masalah untuk tugas akhir ini:

1. Bagaimana sinyal EEG *imagined speech* dapat dimanfaatkan agar maksud penderita gangguan bicara dapat tersampaikan dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami oleh orang di sekitarnya?
2. Bagaimana perbandingan ketepatan pengenalan kata antara pemetaan sinyal

EEG *imagined speech* ke vektor makna dan pendekatan klasifikasi ke label kata?

3. Apakah penyeragaman sinyal EEG menggunakan *Riemannian Centering Transformation* (RCT) dapat meningkatkan *robustness* model dari sisi subjek pelatihan?

I.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem yang memetakan sinyal EEG *imagined speech* ke vektor makna dan merangkainya menjadi kalimat utuh menggunakan LLM, serta membandingkan ketepatan pengenalan katanya dengan pendekatan klasifikasi ke label kata.
2. Menganalisis pengaruh penyeragaman sinyal EEG menggunakan RCT terhadap *robustness* model dari sisi subjek pelatihan.

Adapun keberhasilan tugas akhir ini diukur melalui hal-hal berikut.

1. Sistem dapat menghasilkan kalimat dari sinyal EEG *imagined speech*, dan proporsi kalimat yang dinilai sesuai dengan kata yang dimaksud oleh penilai manusia berada di atas tingkat tebakan acak.
2. Akurasi pengenalan kata model vektor makna dan model klasifikasi pada data uji yang sama dilaporkan beserta hasil uji signifikansi perbedaannya.
3. Akurasi model dengan dan tanpa RCT pada pengujian lintas subjek dilaporkan beserta hasil uji signifikansi perbedaannya, dengan akurasi model dengan RCT berada di atas tingkat tebakan acak.

I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah

Ruang lingkup tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sinyal yang diolah adalah sinyal EEG saat seseorang membayangkan mengucapkan kata atau frasa pendek dalam hati (*imagined speech*), bukan kalimat panjang atau pikiran bebas.
2. Data yang digunakan berasal dari himpunan data EEG *imagined speech* publik berbahasa Inggris, dengan jumlah kata atau frasa yang terbatas.
3. Sistem mencakup tiga bagian: penyeragaman sinyal EEG, pemetaan sinyal ke vektor makna, dan perangkaian vektor makna menjadi kalimat utuh oleh LLM.
4. LLM yang digunakan adalah model sumber terbuka berukuran ringan, yang menerima vektor makna sebagai masukan melalui *adapter*.
5. Evaluasi mencakup perbandingan akurasi dengan pendekatan klasifikasi, pe-

ngaruh RCT pada pengujian lintas subjek, dan penilaian kesesuaian kalimat oleh penilai manusia.

6. Pengujian dilakukan dalam dua skema, yaitu per orang (model dilatih dan diuji pada data orang yang sama) dan lintas subjek (model diuji pada orang yang datanya tidak digunakan saat pelatihan).

Asumsi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sinyal EEG saat *imagined speech* mengandung informasi yang cukup untuk dipetakan ke makna kata yang dibayangkan.
2. Partisipan pada himpunan data yang digunakan benar-benar membayangkan kata yang diminta sesuai instruksi perekaman.
3. Vektor makna dari model bahasa yang sudah dilatih sebelumnya cukup mewakili makna kata yang dibayangkan.
4. Pola sinyal EEG *imagined speech* pada orang sehat cukup mewakili pola pada penderita afasia, sehingga hasil tugas akhir ini relevan sebagai dasar alat bantu komunikasi bagi mereka.

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini tidak melibatkan perekaman data baru maupun pengujian langsung pada penderita afasia.
2. Pengujian lintas subjek hanya dilakukan pada orang-orang yang ada di himpunan data yang digunakan, dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sistem yang siap dipakai langsung oleh pasien baru tanpa penyesuaian.
3. Tugas akhir ini tidak mencakup pembacaan bayangan visual, hanya kata yang diucapkan dalam hati.
4. Kalimat yang dihasilkan LLM menggunakan bahasa Inggris, mengikuti bahasa pada himpunan data.
5. Pengujian dilakukan pada data rekaman yang sudah ada (*offline*), tidak mencakup penggunaan secara langsung saat orang sedang berpikir (*real-time*).

I.5 Hipotesis

Hipotesis dalam tugas akhir ini disusun berdasarkan premis-premis berikut:

1. Sinyal EEG saat *imagined speech* dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi bagi orang yang tidak mampu berbicara (López-Bernal dkk. 2022).
2. *Decoder* yang memetakan sinyal otak ke representasi makna mampu menghasilkan rangkaian kata yang maknanya sesuai dengan ucapan yang dibayangkan (Tang dkk. 2023).
3. Dalam representasi makna berbentuk vektor, kata-kata yang maknanya berdekatan memiliki vektor yang berdekatan, sehingga kedekatan makna dapat

- diukur sebagai nilai berkelanjutan, bukan hanya benar atau salah.
4. LLM dapat diarahkan dengan memberikan deretan vektor sebagai masukan tanpa harus menuliskannya dalam bentuk kalimat (Lester dkk. 2021).
 5. Penyeragaman sinyal berbasis geometri Riemann membantu model BCI tetap bekerja pada orang yang berbeda (Zanini dkk. 2018).

Berdasarkan premis-premis tersebut, hipotesis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian kalimat yang dihasilkan LLM
 - H_0 : Proporsi kalimat yang dinilai sesuai dengan kata yang dimaksud oleh penilai manusia tidak berbeda signifikan dengan tingkat tebakan acak.
 - H_1 : Proporsi kalimat yang dinilai sesuai dengan kata yang dimaksud oleh penilai manusia lebih tinggi secara signifikan dibandingkan tingkat tebakan acak.
2. Akurasi vektor makna dibandingkan klasifikasi
 - H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara akurasi pengenalan kata model vektor makna dan model klasifikasi yang dilatih pada data yang sama.
 - H_1 : Terdapat perbedaan signifikan antara akurasi pengenalan kata model vektor makna dan model klasifikasi yang dilatih pada data yang sama.
3. Pengaruh RCT terhadap *robustness* model dari sisi subjek pelatihan
 - H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara akurasi model dengan RCT dan model tanpa RCT pada pengujian lintas subjek.
 - H_1 : Terdapat perbedaan signifikan antara akurasi model dengan RCT dan model tanpa RCT pada pengujian lintas subjek.

I.6 Metodologi

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, metodologi penelitian disusun sebagai berikut.

1. Investigasi Permasalahan

Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta mengenai hilangnya kemampuan komunikasi akibat stroke dan afasia, seperti prevalensi stroke di Indonesia dan proporsi penderita stroke yang mengalami afasia. Selain itu, dikumpulkan pula fakta mengenai keterbatasan sistem *imagined speech* berbasis EEG saat ini, terutama dari sisi akurasi, cara penilaian, dan bentuk keluarannya. Hasil investigasi ini digunakan untuk merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis tugas akhir.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mencari, mengelompokkan, dan menapis sumber dari basis data akademik seperti Google Scholar dan arXiv. Literatur dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu (a) BCI dan *imagined speech* berbasis EEG, (b) *decoding* sinyal otak menjadi representasi makna, (c) penyampaian konteks kepada LLM dalam bentuk vektor, dan (d) penyeragaman sinyal EEG antar orang. Kata kunci yang digunakan antara lain “*imagined speech EEG*”, “*brain-to-text decoding*”, “*soft prompt*”, dan “*Riemannian alignment EEG*”. Literatur diprioritaskan pada publikasi yang melaporkan hasil secara terukur, dan hasilnya dijelaskan secara komprehensif di Bab II.

3. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan melalui kajian literatur dan perbandingan himpunan data EEG *imagined speech* publik. Himpunan data dibandingkan berdasarkan jenis label (kata atau fonem), jumlah partisipan, jumlah *channel*, frekuensi *sampling*, dan kemudahan akses. Dari hasil ini ditentukan kebutuhan teknis sistem, meliputi himpunan data yang digunakan, model *sentence embedding* sebagai sumber vektor makna, LLM sumber terbuka yang dapat dijalankan secara lokal, serta model klasifikasi sebagai pembanding. Hasil analisis kebutuhan dijelaskan secara rinci di Bab III.

4. Perancangan Solusi

Perancangan dilakukan secara bertahap dari gambaran umum ke rincian komponen. Pada tingkat umum, sistem digambarkan sebagai alur dari sinyal EEG hingga kalimat keluaran LLM. Pada tingkat rinci, sistem dipecah menjadi tiga bagian, yaitu (a) prapemrosesan, berupa penyiapan sinyal EEG dan pengubahan label teks menjadi vektor makna menggunakan model *sentence embedding*, (b) pemetaan, berupa penyeragaman sinyal dengan *Riemannian Centering Transformation* (RCT) lalu pemetaan sinyal ke vektor makna menggunakan model regresi, dan (c) perangkaian kalimat, berupa pemisahan makna yang tercampur menggunakan *Sparse Autoencoder* (SAE), penerjemahan vektor oleh *adapter*, dan perangkaian kalimat oleh LLM. Model *sentence embedding* dipilih karena sebagian label berupa frasa, sehingga satu label tetap menghasilkan satu vektor. Rancangan digambarkan menggunakan diagram alur (*flowchart*) untuk setiap tingkatan.

5. Implementasi

Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Pengolahan sinyal EEG dilakukan dengan MNE-Python, penyeragaman sinyal dengan pyRiemann, dan pengubahan label teks menjadi vektor makna dengan *library* sentence-transformers menggunakan model all-MiniLM-L6-v2. Model regresi, model

klasifikasi pembandingan, SAE, dan *adapter* dilatih menggunakan scikit-learn dan PyTorch. LLM yang digunakan adalah Qwen yang dijalankan secara lokal melalui *library* Transformers. Apabila *adapter* saja belum menghasilkan kalimat yang sesuai, LLM disesuaikan secara ringan menggunakan *Low-Rank Adaptation* (LoRA) melalui *library* PEFT.

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam dua skema pengujian, yaitu per orang, ketika model dilatih dan diuji pada data orang yang sama, dan lintas subjek, ketika model dilatih pada data semua orang kecuali satu lalu diuji pada orang tersebut secara bergantian. Metrik evaluasi mencakup (a) akurasi pengenalan kata model vektor makna dibandingkan dengan model klasifikasi, (b) akurasi model dengan dan tanpa RCT pada pengujian lintas subjek, serta (c) proporsi kalimat yang dinilai sesuai dengan kata yang dimaksud oleh penilai manusia. Perbandingan (a) dan (b) diuji menggunakan uji Wilcoxon, sedangkan (c) diuji menggunakan uji proporsi.

7. Penarikan Kesimpulan dan Saran

Hasil evaluasi digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah dan menentukan apakah setiap hipotesis diterima atau ditolak. Kesimpulan disertai saran untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya pengujian langsung pada penderita afasia dan perluasan ke kosakata yang lebih besar.

I.7 Sistematika Penulisan

Proposal tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan** berisi latar belakang mengenai hilangnya kemampuan komunikasi pada penderita gangguan saraf serta keterbatasan sistem *imagined speech* berbasis EEG saat ini, rumusan masalah, tujuan dan ukuran keberhasilan, ruang lingkup dan batasan masalah, hipotesis, metodologi, serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Studi Literatur** berisi kajian pustaka mengenai BCI dan *imagined speech* berbasis EEG, *decoding* sinyal otak menjadi representasi makna, penyampaian konteks kepada LLM dalam bentuk vektor, dan penyeragaman sinyal EEG antar orang, beserta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tugas akhir ini.
3. **Bab III Analisis Masalah** berisi analisis kondisi sistem *imagined speech* berbasis EEG saat ini, analisis kebutuhan teknis seperti pemilihan himpunan data, model *sentence embedding*, dan LLM, serta analisis pemilihan solusi dari beberapa alternatif pendekatan yang dipertimbangkan.
4. **Bab IV Desain Konsep Solusi** berisi rancangan konsep sistem, mulai dari pra-

pemrosesan sinyal EEG, penyeragaman sinyal dengan RCT, pemetaan sinyal ke vektor makna, hingga perangkaian kalimat oleh LLM, beserta perbandingannya dengan pendekatan klasifikasi yang digunakan saat ini.

5. **Bab V Rencana Selanjutnya** berisi rencana implementasi beserta alat dan lingkungan yang dibutuhkan, rancangan pengujian untuk ketiga hipotesis, serta analisis risiko dan mitigasinya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

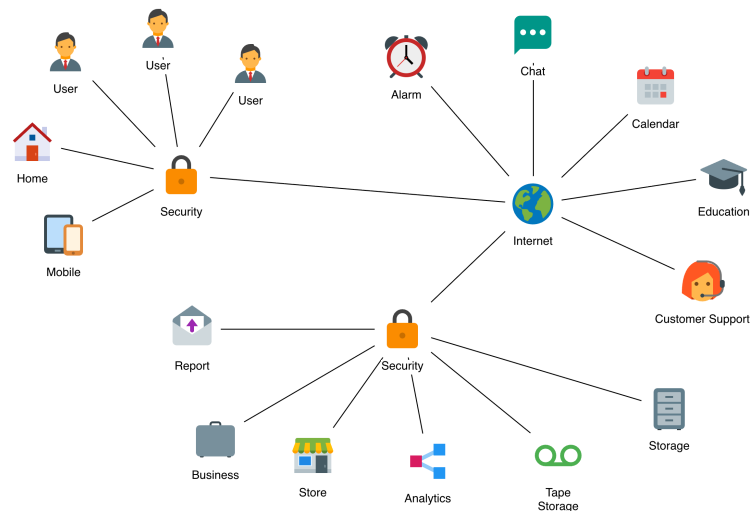
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

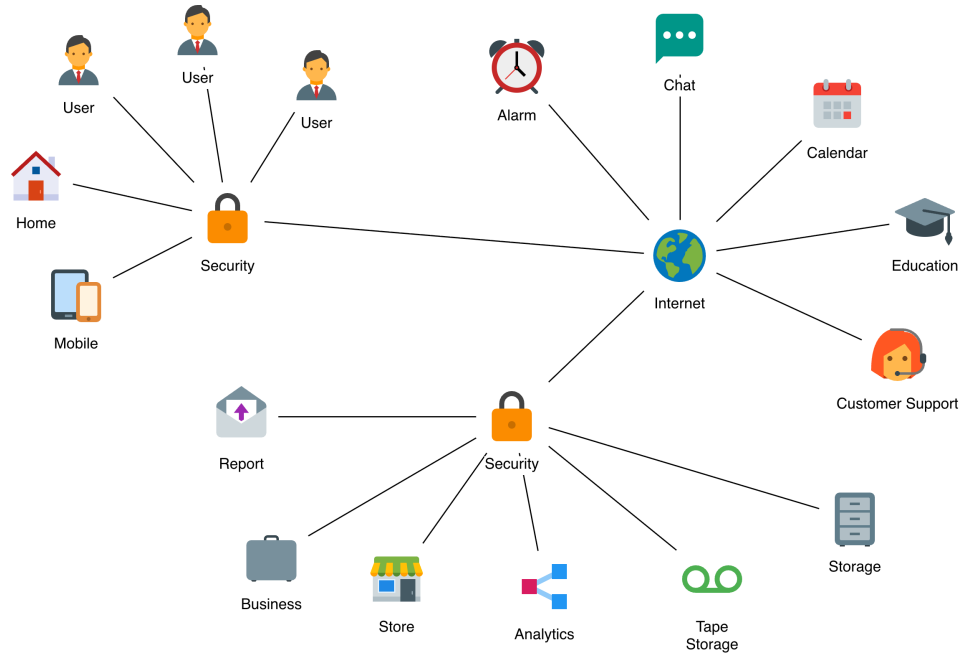
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi [t] pada lingkungan figure, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah ref, misalnya Gambar ref{fig:jaringan}. Gunakan huruf kapital pada kata "Gambar" saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukurannya saja

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
- disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

- (b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- (c) Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan II.3. Pada kedua table ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata "Tabel" saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi X agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel II.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

¹Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.

²Sumber: <https://www.example.com>

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar | l | c | r |

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `\input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan L^AT_EX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{II.2})$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
<i>Komputer</i>	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *mult-line* seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad (\text{II.4})$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\ &= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
1 def binary_search(arr, target):
2     """
3     Performs binary search on a sorted array.
4
5     Args:
6         arr: A sorted list of elements
7         target: The element to search for
8
9     Returns:
10        Index of target if found, -1 otherwise
11    """
12    left = 0
13    right = len(arr) - 1
14
15    while left <= right:
16        mid = (left + right) // 2
17
18        if arr[mid] == target:
19            return mid
20        elif arr[mid] < target:
21            left = mid + 1
22        else:
23            right = mid - 1
24
25    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x

Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
1:  $low \leftarrow 1$ 
2:  $high \leftarrow n$ 
3: while  $low \leq high$  do
4:    $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
5:   if  $A[mid] = x$  then
6:     return  $mid$ 
7:   else if  $A[mid] < x$  then
8:      $low \leftarrow mid + 1$ 
9:   else
10:     $high \leftarrow mid - 1$ 
11:  end if
12: end while
13: return  $-1$ 
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- American Speech-Language-Hearing Association. (t.t.). *Aphasia*. ASHA Practice Portal. <https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/>
- Cochrane, F., Siyambalapitiya, S., Nair, V., & Huang, A. (2025). Aphasia. Dalam *Cultural sensitivity and responsiveness in neurorehabilitation: A personalized approach for speech-language pathologists* (pp. 261–284). Plural Publishing.
- Duhair, H. T. M., Ibrahim, M. B. M., Farid, M., Alsayaydeh, J. A. J., & Herawan, S. G. (2026). EEG-based imagined-speech decoding: A review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 17(1). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2026.0170136>
- Frey, J., Mühl, C., Lotte, F., & Hachet, M. (2014). Review of the use of electroencephalography as an evaluation method for human-computer interaction. *Proceedings of the International Conference on Physiological Computing Systems (PhyCS)*, 214–223. <https://doi.org/10.5220/0004708102140223>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.
- Lester, B., Al-Rfou, R., & Constant, N. (2021). The power of scale for parameter-efficient prompt tuning. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 3045–3059. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.emnlp-main.243>
- López-Bernal, D., Balderas, D., Ponce, P., & Molina, A. (2022). A state-of-the-art review of EEG-based imagined speech decoding. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16, 867281. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.867281>
- Nicolas-Alonso, L. F., & Gomez-Gil, J. (2012). Brain computer interfaces, a review. *Sensors*, 12(2), 1211–1279. <https://doi.org/10.3390/s120201211>
- Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

- Tang, J., LeBel, A., Jain, S., & Huth, A. G. (2023). Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings. *Nature Neuroscience*, 26(5), 858–866. <https://doi.org/10.1038/s41593-023-01304-9>
- Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D. J., Pfurtscheller, G., & Vaughan, T. M. (2002). Brain–computer interfaces for communication and control. *Clinical Neurophysiology*, 113(6), 767–791. [https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(02\)00057-3](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(02)00057-3)
- Wolpaw, J. R., & McFarland, D. J. (2004). Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain–computer interface in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(51), 17849–17854. <https://doi.org/10.1073/pnas.0403504101>
- Zanini, P., Congedo, M., Jutten, C., Said, S., & Berthoumieu, Y. (2018). Transfer learning: A Riemannian geometry framework with applications to brain–computer interfaces. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 65(5), 1107–1116. <https://doi.org/10.1109/TBME.2017.2742541>

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
```

```
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas